

דף עבודה — פרק 2: סימני התחלקות

סימני ההתחלקות ב-2, ב-5 וב-10

שם:

כיתה:

תאריך:

"מתחלק ב-" פירושו חילוק בלי שארית. חלק העשרות של כל מספר תמיד מתחלק ב-2, ב-5 וב-10 — ולכן רק ספרת היחידות קובעת: מתחלק ב-2 כשהיא 0, 2, 4, 6 או 8 (מספר זוגי); מתחלק ב-5 כשהיא 0 או 5; מתחלק ב-10 כשהיא 0. מספר שמתחלק גם ב-2 וגם ב-5 — מתחלק בהכרח ב-10.

שאלה 1 — מי זוגי? — סדרה א קל

הקיפו את המספרים הזוגיים: 12, 25, 38, 41, 50, 63

שאלה 2 — מי אי-זוגי? — סדרה ב קל

הקיפו את המספרים האי-זוגיים: 17, 24, 39, 46, 71, 88

שאלה 3 — מתחלק ב-5? קל

אילו מהמספרים מתחלקים ב-5? 15, 22, 40, 53, 65

שאלה 4 — מתחלק ב-10? קל

אילו מהמספרים מתחלקים ב-10? 30, 45, 80, 105, 200

שאלה 5 — שלושה משלכם קל

כתבו שלושה מספרים שונים בין 20 ל-40 שמתחלקים ב-5:

שאלה 6 — בדיקה משולשת א בינוני

האם 84 מתחלק ב-2? ב-5? ב-10? נמקו לפי ספרת היחידות.

שאלה 7 — בדיקה משולשת ב בינוני

האם 195 מתחלק ב-2? ב-5? ב-10? נמקו לפי ספרת היחידות.

שאלה 8 — מיון שלושה מספרים בינוני

לכל מספר כתבו במה הוא מתחלק מבין 2, 5 ו-10:

a. 62 ← _____

b. 75 ← _____

c. 110 ← _____

שאלה 9 — לבדוק עם שארית בינוני

חשבו ורשמו מנה ושארית: א. $47 \div 2$ ב. $47 \div 5$

מה מסקנתכם — האם 47 מתחלק ב-2 או ב-5?

שאלה 10 — חמישיות בטווח בינוני

כתבו את כל המספרים שבין 61 ל-79 שמתחלקים ב-5. מי מהם מתחלק גם ב-10?

שאלה 11 — הספרה החסרה מאתגר

במספר דו-ספרתי ספרת העשרות היא 8.

- a. אילו ספרות יחידות יהפכו אותו למתחלק ב-2?
- b. אילו ספרות יחידות יהפכו אותו למתחלק ב-5?
- c. איזו ספרה תיתן מספר שמתחלק גם ב-2 וגם ב-5?

שאלה 12 — חוג הריקוד

מאתגר

בחוג ריקוד רשומים 45 ילדים. האם אפשר לסדר את כולם בזוגות בלי שיישאר ילד בודד? האם אפשר בחמישיות שלמות? ובקבוצות שלמות של עשרה? נמקו כל תשובה.

שאלה 13 — אתגר: נכון או לא נכון?

מאתגר

לפניכם שתי טענות. קבעו לגבי כל אחת אם היא נכונה, נמקו ותנו דוגמה:

- a. כל מספר שמתחלק ב-10 מתחלק גם ב-2 וגם ב-5.
- b. כל מספר שמתחלק גם ב-2 וגם ב-5 מתחלק ב-10.

דף פתרונות למורה — פרק 2: סימני התחלקות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. הזוגיים: 12, 38, 50 (ספרת יחידות 2, 8, 0)

שאלה 2. האי-זוגיים: 17, 39, 71 (ספרת יחידות 7, 9, 1)

שאלה 3. מתחלקים ב-5: 15, 40, 65 (מסתיימים ב-5 או ב-0)

שאלה 4. מתחלקים ב-10: 30, 80, 200 (מסתיימים ב-0; 45 ו-105 מסתיימים ב-5 — לא)

שאלה 5. שלושה מתוך: 20, 25, 30, 35, 40

שאלה 6. ספרת היחידות 4: זוגית — מתחלק ב-2; אינה 0 או 5 — לא מתחלק ב-5 ולא ב-10

שאלה 7. ספרת היחידות 5: מתחלק ב-5; אינה זוגית — לא מתחלק ב-2, ולכן גם לא ב-10

שאלה 8. א. 62 — רק ב-2 ב. 75 — רק ב-5 ג. 110 — ב-2, ב-5 וב-10

שאלה 9. א. מנה 23 ושארית 1 ב. מנה 9 ושארית 2; יש שארית בשני החילוקים — 47 לא מתחלק לא ב-2 ולא ב-5

שאלה 10. מתחלקים ב-5: 65, 70, 75; מתוכם רק 70 מתחלק ב-10

שאלה 11. א. 0, 2, 4, 6 או 8 (המספרים 80, 82, 84, 86, 88) ב. 0 או 5 (המספרים 80 או 85) ג. רק 0 — המספר 80

שאלה 12. בזוגות — לא: 45 אי-זוגי (ספרת יחידות 5), יישאר ילד בודד. בחמישיות — כן: $45 \div 5 = 9$ קבוצות. בקבוצות של עשרה — לא: $45 \div 10 = 4$ ושארית 5

שאלה 13. א. נכון: מספר שמתחלק ב-10 מסתיים ב-0, ולכן זוגי ומתחלק גם ב-5; לדוגמה 30. ב. נכון: ספרת יחידות שהיא גם זוגית וגם 0 או 5 חייבת להיות 0, ומספר שמסתיים ב-0 מתחלק ב-10; לדוגמה 30